



Braz Solar Scan - FDD Mismatch - Belarmino

Relatório exportado a partir da tela FDD Mismatch. Geração: 2026-03-29 16:27:49 -03. Usuário: boyal.

Escopo e parâmetros de execução

Campo	Valor	Campo	Valor
Planta	Belarmino	Período	2025-10-01 -> 2025-10-31
Bin [min]	15	Pipeline	ewma_cusum_detection + rca_patterns
Detector	mismatch_runtime_v1	source_meteo	OPENMETEO
warn_abs	0.35	fault_abs	0.9
gpoa_min	50	pmin_w	0
source_oper	-	política total	prefer_mppt_sum

Resumo executivo do período

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Pontos na série	2976	Bins válidos	1192
Normal	1111	Warn	78
Falha	3	Sem operativos	1784
Confiab. dados média	93.5%	Conf. detecção média	63.2%
Conf. diagnóstico média	47.1%	Leitura global	baixa

Interpretação técnica do período

1. Evidência observada

• Foram processados **2976** bins de 15 min no intervalo. Destes, **1192** (40.1%) tiveram base operacional suficiente para classificação em nível de bin, enquanto **1784** (59.9%) permaneceram fora da zona diagnóstica útil do algoritmo.

- Entre os bins válidos, a distribuição observada foi: **1111** normal, **78** warn e **3** falha. Os rótulos diagnósticos mais recorrentes foram: **partial_generation_loss_probable (42)**, **persistent_underperformance (36)**, **grid_undervoltage_trip (3)**.
- o bin mais severo ocorreu em **2025-10-03T14:45:00-03:00**, com rótulo **grid_undervoltage_trip**, mismatch de **-100.0%** e confiança diagnóstica de **95.1%**.

2. Inferência diagnóstica

- Houve ocorrência de bins classificados como **falha** (3 ocorrências), o que sustenta a existência de eventos de perda severa e não apenas dispersão estatística do mismatch.
- Foram observados **3** bins com evidência direta de rede, reforçando a interpretação de que parte das ocorrências mais severas está associada a restrições/perturbações elétricas e não apenas a variabilidade meteorológica.
- Foram identificados **3** bins com indício de zero injection, o que é relevante para diferenciar indisponibilidade/inibição de injeção de simples perda parcial de geração.

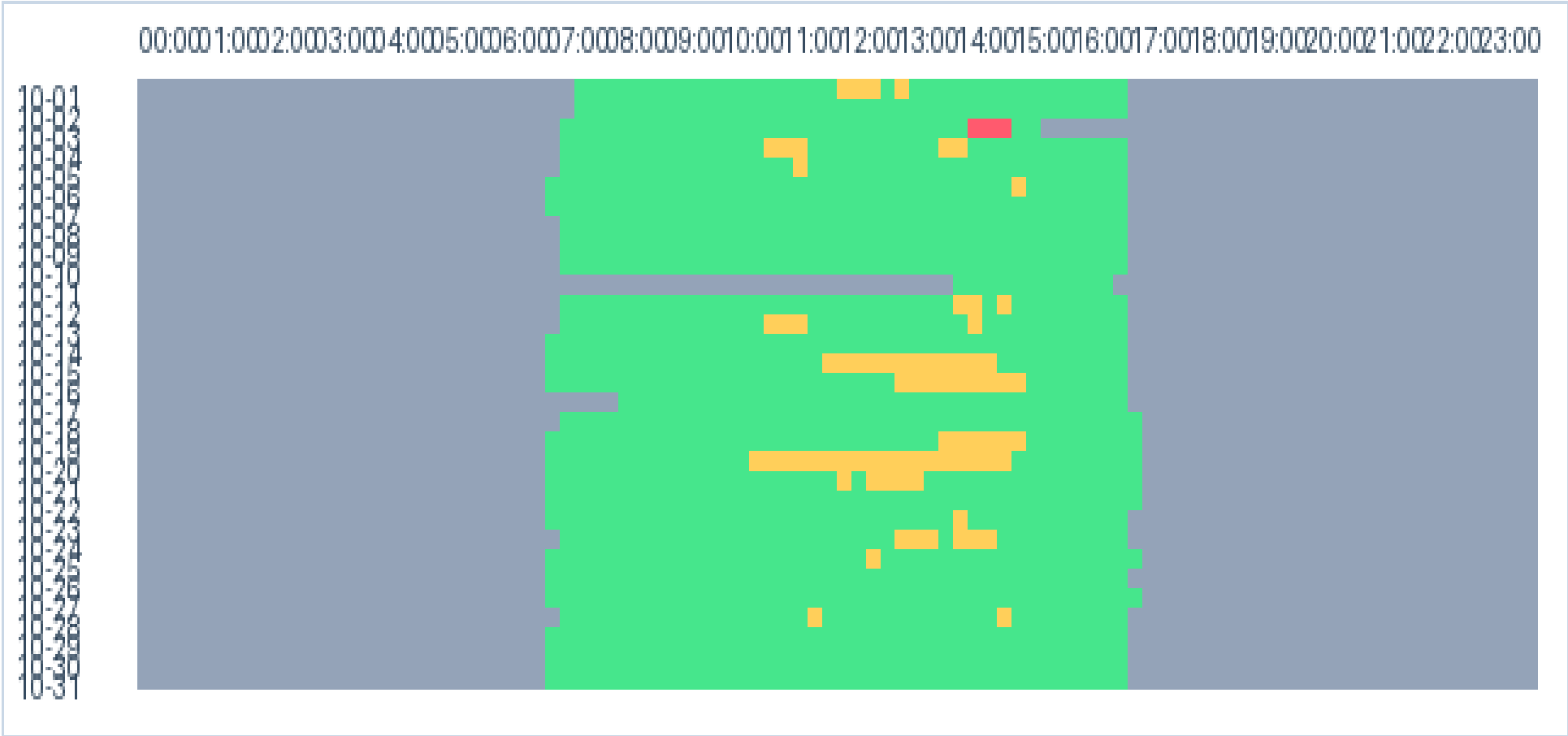
3. Limitações e confiabilidade

- A confiabilidade média dos dados no período foi **93.5%** (alta), enquanto a confiança média da detecção foi **63.2%** e a do diagnóstico **47.1%**.
- O uso de **OPENMETEO** como fonte meteorológica externa é tecnicamente adequado para supervisão de larga escala, mas não substitui instrumentação local; portanto, diagnósticos finos permanecem condicionados à qualidade do acoplamento entre operativos e meteo.
- Os limiares aplicados no relatório foram warn_abs=**0.35**, fault_abs=**0.9**, gate GPOA=**50.0** W/m². Em intervalos longos, a alta parcela de bins fora da zona diagnóstica útil recomenda ler o heatmap como triagem operacional, não como verdade-terreno exaustiva.

Campo	Valor
selected_sources	SHINEMONITOR MPPT1, SHINEMONITOR MPPT2, SHINEMONITOR MPPT3, SHINEMONITOR MPPT4, SHINEMONITOR
Topologias diagnósticas dominantes	dc_side (42), unknown (36), grid (3)
Rótulos diagnósticos dominantes	partial_generation_loss_probable (42), persistent_underperformance (36), grid_undervoltage_trip (3)

Heatmap do período

Mapa dia x bin com a mesma semântica visual da aplicação: cinza = sem operativos, verde = normal, âmbar = warn, vermelho = falha.



Em intervalos longos, o heatmap deve ser lido como visão de triagem temporal: ele mostra persistência e sazonalidade dos estados, mas não substitui inspeção por evento nem análise com dados locais de referência.

Resumo agregado por mês

Para intervalos anuais ou extensos, a leitura mensal é mais informativa do que a tabela diária completa. A tabela abaixo resume severidade, rótulo dominante e confiança média por mês.

Mês	Normal	Warn	Falha	Sem diag.	Rótulo dominante	Conf. dados	Conf. detecção	Conf. diagnóstico
2025-10	1111	78	3	1784	partial_generation_loss_probable	93.5%	63.2%	47.1%

Dias de maior interesse operacional

Os dias abaixo foram priorizados por severidade, número de bins warn/falha e magnitude máxima de mismatch. Eles servem como trilha rápida para revisão histórica quando o período analisado é longo.

Data	Falha	Warn	mismatch max	Rótulo dominante	Conf. diag. média
2025-10-03	3	0	167.8%	grid_undervoltage_trip	54.3%
2025-10-20	0	18	112.2%	partial_generation_loss_probable	51.1%
2025-10-15	0	12	181.6%	persistent_underperformance	48.8%
2025-10-16	0	9	155.4%	partial_generation_loss_probable	49.8%
2025-10-24	0	6	153.4%	partial_generation_loss_probable	49.0%
2025-10-19	0	6	118.1%	partial_generation_loss_probable	48.2%
2025-10-04	0	5	137.2%	persistent_underperformance	46.2%
2025-10-21	0	5	95.1%	persistent_underperformance	46.9%
2025-10-13	0	4	152.6%	partial_generation_loss_probable	48.1%
2025-10-01	0	4	90.8%	partial_generation_loss_probable	44.2%
2025-10-12	0	3	90.0%	partial_generation_loss_probable	46.8%
2025-10-28	0	2	144.9%	partial_generation_loss_probable	47.3%
2025-10-05	0	1	152.4%	persistent_underperformance	46.0%
2025-10-25	0	1	132.9%	partial_generation_loss_probable	46.7%
2025-10-06	0	1	123.6%	partial_generation_loss_probable	47.3%
2025-10-23	0	1	114.6%	partial_generation_loss_probable	46.4%
2025-10-08	0	0	181.6%	-	46.2%

Data	Falha	Warn	mismatch max	Rótulo dominante	Conf. diag. média
2025-10-07	0	0	179.1%	-	46.4%

Bins de maior interesse diagnóstico

Lista priorizada pelos bins com maior severidade operacional, maior magnitude de mismatch e maior robustez diagnóstica. Ela separa a evidência observada no tempo da interpretação agregada do período.

Instante local	Estado	Rótulo	Mismatch	Pac real [W]	Pac modelo [W]	GPOA [W/m²]	Conf. diag.
2025-10-03T14:45:00-03:00	Falha	grid_undervoltage_trip	-100.0%	0	4671	709	95.1%
2025-10-03T14:30:00-03:00	Falha	grid_undervoltage_trip	-100.0%	0	4889	744	95.0%
2025-10-03T14:15:00-03:00	Falha	grid_undervoltage_trip	-100.0%	0	5068	772	94.5%
2025-10-12T14:45:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-73.1%	1277	4752	726	65.3%
2025-10-06T15:00:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-71.6%	1340	4719	717	64.1%
2025-10-28T14:45:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-64.6%	1667	4714	717	65.1%
2025-10-15T13:15:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-62.2%	2077	5489	841	67.5%
2025-10-19T13:45:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-60.5%	2173	5500	892	66.4%
2025-10-28T11:30:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-54.9%	2257	5005	762	63.9%
2025-10-20T11:15:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-54.1%	2425	5278	810	64.2%
2025-10-12T14:00:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-51.5%	2640	5440	835	66.4%
2025-10-21T12:30:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-50.1%	2747	5500	993	66.0%
2025-10-16T13:00:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-49.9%	2753	5500	923	66.8%
2025-10-16T14:00:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-48.6%	2827	5500	850	67.6%
2025-10-23T14:00:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-48.4%	2780	5385	826	66.2%
2025-10-20T11:30:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-47.4%	2853	5426	834	67.5%
2025-10-20T14:30:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-47.3%	2707	5139	786	65.1%
2025-10-20T14:45:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-47.3%	2535	4807	733	62.5%
2025-10-19T14:00:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-46.9%	2920	5500	870	67.0%
2025-10-19T14:30:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-46.2%	2847	5287	810	67.3%
2025-10-21T12:45:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-45.8%	2980	5500	982	66.5%
2025-10-24T14:15:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-45.7%	2630	4841	737	65.0%

Instante local	Estado	Rótulo	Mismatch	Pac real [W]	Pac modelo [W]	GPOA [W/m²]	Conf. diag.
2025-10-15T12:30:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-45.4%	3003	5500	861	67.0%
2025-10-16T13:15:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-44.4%	3060	5500	899	67.2%
2025-10-16T13:30:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-43.0%	3133	5500	874	67.2%
2025-10-20T10:45:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-40.8%	2937	4963	760	63.2%
2025-10-01T13:00:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-40.5%	2797	4701	714	62.9%
2025-10-20T12:15:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-39.9%	3303	5500	887	67.0%
2025-10-24T14:00:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-39.7%	3013	4998	762	64.5%
2025-10-20T12:45:00-03:00	Warn	partial_generation_loss_probable	-39.6%	3323	5500	904	67.1%

Leitura recomendada do relatório

Evidência observada corresponde ao que foi efetivamente medido/inferido no bin (potência, mismatch, estado, cobertura e qualidade de dados). **Inferência diagnóstica** corresponde ao rótulo atribuído pelo pipeline. **Limitações de confiabilidade** delimitam o quanto essa inferência deve ser tomada como hipótese operacional forte, moderada ou fraca.